

Fractions et puissances : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : calculer avec des fractions, avec des puissances, passer d'une fraction à un décimal ou à un pourcentage. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Additionner ou soustraire deux fractions : on les met au MÊME dénominateur, puis on ajoute les numérateurs. Le dénominateur ne bouge plus.
- Multiplier : numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son INVERSE.
- Puissances : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$.
- Trois écritures d'un même nombre : $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$.

1 Calculer $\frac{2}{5} - \frac{3}{10}$. Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

2 Calculer $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$.

3 Calculer $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$.

4 Écrire $(5^3)^4 \times 5^{10}$ sous la forme d'une seule puissance de 5.

5 Calculer $\frac{2^7 \times 2^{-3}}{2^2}$.

6 Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis sous forme de pourcentage.

7 Écrire 0,125 sous forme de fraction irréductible, puis en pourcentage.

8 Donner l'écriture décimale de $3,2 \times 10^4$, puis celle de 5×10^{-3} .

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la situation en calcul, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Prendre une fraction d'une quantité, c'est MULTIPLIER : $\frac{2}{3}$ de 600, c'est $\frac{2}{3} \times 600 = 400$.
- Ce qui reste quand on a retiré des parts : 1 moins la somme des parts.
- Pour comparer des parts, on les écrit toutes en pourcentage, c'est-à-dire sur 100.
- Les grands nombres s'écrivent avec des puissances de 10 : un million = 10^6 , un milliard = 10^9 .

9 Le budget d'un ménage

Un ménage gagne 2 400 € par mois. Il consacre $\frac{1}{3}$ de ce revenu au logement et $\frac{1}{4}$ à l'alimentation.

- Quelle fraction du revenu reste-t-il pour le reste des dépenses ?
- Combien d'euros cela représente-t-il ?

10 Les emplois d'une région

Dans une région (chiffres d'un modèle), $\frac{2}{3}$ des actifs travaillent dans les services, et parmi eux $\frac{3}{8}$ travaillent dans le commerce. Quelle fraction de tous les actifs travaille dans le commerce ? Donner aussi le pourcentage.

11 Trois pays, trois écritures

Dans trois pays (chiffres d'un modèle), la part des actifs au chômage est donnée ainsi : pays A, $\frac{1}{20}$; pays B, 0,08 ; pays C, $\frac{3}{50}$. Ranger les trois pays du taux le plus bas au taux le plus haut.

12 Les dépenses d'un État

Un pays (chiffres d'un modèle) compte 60 millions d'habitants, et son État dépense 480 milliards d'euros par an.

- Écrire ces deux nombres sous la forme $a \times 10^n$, avec $1 \leq a < 10$.
- Combien l'État dépense-t-il par habitant et par an ?

13 Une énigme ancienne

Une vieille énigme raconte qu'un père laisse des chameaux à ses trois fils : $\frac{1}{2}$ du troupeau pour l'aîné, $\frac{1}{3}$ pour le deuxième, $\frac{1}{9}$ pour le plus jeune.

- a) Quelle fraction du troupeau le père a-t-il distribuée ?
- b) Le troupeau compte 18 chameaux. Combien chaque fils en reçoit-il, et combien en reste-t-il ?

14 Un loyer qui augmente

En dix ans, un loyer est passé de 800 € à 1 000 € par mois (chiffres d'un modèle).

- a) Écrire le quotient $\frac{1\,000}{800}$ sous forme de fraction irréductible, puis sous forme décimale.
- b) De quel pourcentage le loyer a-t-il augmenté ?

15 Le prix du stockage

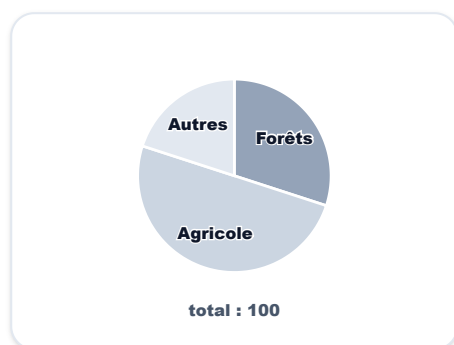
Selon un modèle simplifié, le prix d'un gigaoctet de mémoire est divisé par 10 tous les cinq ans. En 2000, il vaut 10^3 €.

- a) Écrire le prix en 2005, 2010, 2015 et 2020 sous forme de puissances de 10.
- b) Par combien le prix a-t-il été divisé entre 2000 et 2020 ?

16 Le territoire en parts

Le diagramme donne, selon un modèle arrondi, la part du territoire d'un pays occupée par les forêts, les terres agricoles et le reste (villes, routes, eaux...), en pourcentage.

- a) Écrire chaque part sous forme de fraction irréductible.
- b) Vérifier que la somme des trois fractions vaut 1.
- c) Le pays mesure 550 000 km². Quelle surface est couverte de forêts ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Deux évolutions successives se MULTIPLIENT : $\times \frac{5}{4}$ puis $\times \frac{6}{5}$, c'est $\times \frac{5}{4} \times \frac{6}{5}$.
- Quotient de deux nombres écrits avec des puissances de 10 : on divise les nombres entre eux, puis on soustrait les exposants.
- On conclut par une phrase, avec l'unité, et on se demande si le résultat est vraisemblable.

17 Le pouvoir d'achat

En dix ans (chiffres d'un modèle), les prix ont été multipliés par $\frac{5}{4}$ et un salaire par $\frac{6}{5}$.

- Écrire chacune de ces hausses en pourcentage.
- Le pouvoir d'achat est multiplié par $\frac{6}{5} \div \frac{5}{4}$. Calculer ce nombre sous forme de fraction, puis sous forme décimale.
- Le salarié peut-il acheter plus, ou moins, qu'il y a dix ans ? De combien de pour cent ?

18 La richesse par habitant

On compare deux pays (chiffres d'un modèle). Le pays *A* produit chaque année 2 800 milliards d'euros de richesses pour 70 millions d'habitants ; le pays *B* en produit 18 000 milliards pour 300 millions d'habitants.

- Écrire ces quatre nombres sous la forme $a \times 10^n$, avec $1 \leq a < 10$.
- Calculer la richesse produite par habitant dans chaque pays.
- Combien de fois celle de *B* contient-elle celle de *A* ? Donner le résultat en fraction, en décimal, puis en pourcentage de plus.

19 La TVA et les soldes

Un article coûte 50 € hors taxes (HT). Le prix toutes taxes comprises (TTC) s'obtient en ajoutant une TVA de 20 %.

- Écrire 20 % sous forme de fraction irréductible. Par quelle fraction multiplie-t-on le prix HT pour obtenir le prix TTC ?
- Calculer le prix TTC.
- Pendant les soldes, le magasin retire $\frac{1}{6}$ du prix TTC. Calculer le prix soldé. Que remarque-t-on ?
- Écrire $\frac{1}{6}$ en pourcentage, arrondi à l'unité. Pourquoi une remise de 20 % ne ramène-t-elle pas au prix HT ?

20 Une ville qui double

Selon un modèle, une ville industrielle compte 5 000 habitants en 1850, et sa population double tous les 30 ans jusqu'en 1970.

- a) Combien de fois la population double-t-elle entre 1850 et 1970 ? Par quelle puissance de 2 est-elle multipliée ?
- b) Calculer la population en 1970, et l'écrire sous la forme $a \times 10^n$.
- c) Si ce rythme avait continué jusqu'en 2090, la ville aurait-elle dépassé un million d'habitants ?

Corrigés : fractions et puissances, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

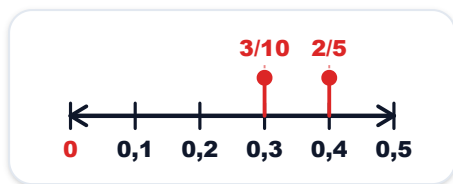
1. 10 est un multiple de 5 : on transforme seulement la première fraction.

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10}.$$

$$\text{Donc } \frac{4}{10} - \frac{3}{10} = \frac{1}{10}.$$

⚠ Le piège : soustraire en haut ET en bas, $\frac{2-3}{5-10}$. Une addition ou une soustraction ne touche jamais aux dénominateurs.

★ La droite graduée le montre : $\frac{3}{10}$ et $\frac{2}{5}$ sont à un dixième l'un de l'autre.



2. Pour multiplier, pas besoin du même dénominateur : on multiplie en haut, et en bas.

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{3 \times 2}{4 \times 9} = \frac{6}{36}.$$

$$\text{On simplifie par 6 : } \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

★ Plus rapide : simplifier AVANT de multiplier. 3 et 9 se simplifient par 3, 2 et 4 par 2. Il reste $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

⚠ Mettre au même dénominateur est inutile ici : c'est le geste de l'addition, pas du produit.

3. Diviser par $\frac{10}{3}$, c'est multiplier par son inverse, $\frac{3}{10}$.

$$\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60}.$$

$$\text{On simplifie par 15 : } \frac{15}{60} = \frac{1}{4}.$$

⚠ Le piège : retourner la PREMIÈRE fraction. Seule celle par laquelle on divise se retourne.

$$\checkmark \text{ Vérification : } \frac{1}{4} \times \frac{10}{3} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

4. D'abord la puissance d'une puissance : on MULTIPLIE les exposants. $(5^3)^4 = 5^{3 \times 4} = 5^{12}$.

Puis le produit de deux puissances de 5 : on AJOUTE les exposants. $5^{12} \times 5^{10} = 5^{22}$.

⚠ Deux règles, deux gestes : multiplier pour $(a^m)^n$, ajouter pour $a^m \times a^n$. Tout additionner donnerait 5^{17} : c'est faux.

★ Question tombée à l'épreuve anticipée de juin 2026 (Asie).

5. Au numérateur, on ajoute les exposants : $2^7 \times 2^{-3} = 2^{7+(-3)} = 2^4$.

Pour le quotient, on SOUSTRAIT les exposants : $\frac{2^4}{2^2} = 2^{4-2} = 2^2$.

$$\text{Et } 2^2 = 4.$$

⚠ Un exposant négatif ne rend pas le nombre négatif : $2^{-3} = \frac{1}{8}$, qui est positif.

6. Sous forme décimale : on multiplie en haut et en bas par 2. $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$.

En pourcentage : on veut le dénominateur 100. $\frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 40\%$.

⚠ Le piège : écrire 0,4 %. Un pourcentage, c'est le décimal multiplié par 100 : $0,4 = 40\%$.

★ Question tombée à l'épreuve anticipée de juin 2026.

7. 0,125 a trois chiffres après la virgule : c'est $\frac{125}{1000}$.

$$\text{On simplifie par 125, car } 125 \times 8 = 1000 : \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}.$$

$$\text{En pourcentage : } 0,125 \times 100 = 12,5\%.$$

★ À connaître par cœur : $\frac{1}{2} = 50\%$, $\frac{1}{4} = 25\%$, $\frac{1}{8} = 12,5\%$. Chaque fois qu'on coupe en deux, le pourcentage est divisé par deux.

8. $10^4 = 10\,000$: multiplier par 10^4 décale la virgule de 4 rangs vers la droite. $3,2 \times 10^4 = 32\,000$.
 $10^{-3} = 0,001$: multiplier par 10^{-3} décale la virgule de 3 rangs vers la GAUCHE. $5 \times 10^{-3} = 0,005$.

⚠ Le piège : 10^{-3} n'est pas $-1\,000$. L'exposant négatif veut dire « petit », pas « négatif ».

9. Le budget d'un ménage

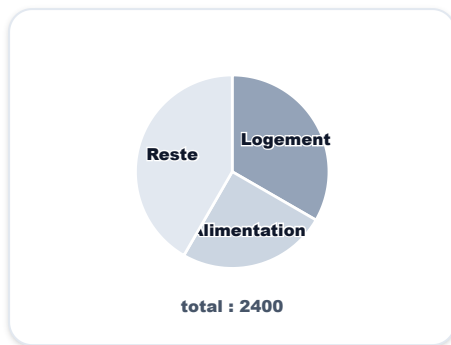
a) On additionne les deux parts sur le dénominateur commun 12 : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

Le reste, c'est le tout moins les parts : $1 - \frac{7}{12} = \frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$.

b) $\frac{1}{12}$ du revenu, c'est $2\,400 \div 12 = 200$ €. Donc $\frac{5}{12}$, c'est $5 \times 200 = 1\,000$ €.

✓ En euros : logement 800 €, alimentation 600 €, reste 1 000 €. Total : 2 400 €.

⚠ Le piège : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$. On n'additionne jamais les dénominateurs.



10. Les emplois d'une région

« $\frac{3}{8}$ DE $\frac{2}{3}$ » : le mot « de » se traduit par une multiplication.

$$\frac{3}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{24}.$$

On simplifie par 6 : $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$.

En pourcentage : $\frac{1}{4} = 25\%$. Un actif sur quatre travaille dans le commerce.

⚠ Le piège : additionner $\frac{2}{3} + \frac{3}{8}$. Une part d'une part se MULTIPLIE, et le résultat est plus petit que chacune des deux.

11. Trois pays, trois écritures

Trois écritures différentes : on les met toutes en pourcentage.

A : $\frac{1}{20} = \frac{5}{100} = 5\%$ (on a multiplié en haut et en bas par 5).

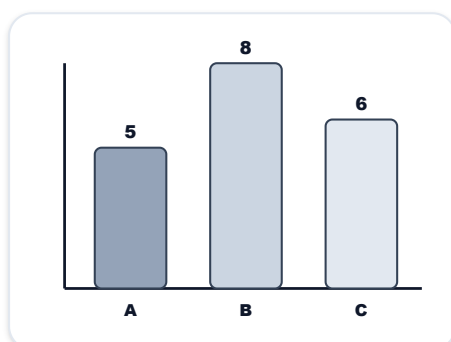
B : $0,08 = \frac{8}{100} = 8\%$.

C : $\frac{3}{50} = \frac{6}{100} = 6\%$ (on a multiplié par 2).

Du plus bas au plus haut : A (5 %), puis C (6 %), puis B (8 %).

★ Une même écriture pour tous, et la comparaison se fait d'un coup d'œil, comme sur le diagramme.

⚠ Le piège : croire que $\frac{3}{50}$ est petit « parce que 50 est grand ».



12. Les dépenses d'un État

a) Un million, c'est 10^6 : 60 millions = $60 \times 10^6 = 6 \times 10^7$.

Un milliard, c'est 10^9 : 480 milliards = $480 \times 10^9 = 4,8 \times 10^{11}$.

b) Par habitant, on divise : $\frac{4,8 \times 10^{11}}{6 \times 10^7}$.

Les nombres d'un côté : $\frac{4,8}{6} = 0,8$. Les puissances de l'autre : $\frac{10^{11}}{10^7} = 10^{11-7} = 10^4$.

Résultat : $0,8 \times 10^4 = 8\,000$ € par habitant et par an.

⚠ Le piège : diviser 11 par 7. Pour un quotient de puissances, on SOUSTRAIT les exposants.

13. Une énigme ancienne

a) Dénominateur commun 18, car 18 est un multiple de 2, de 3 et de 9.

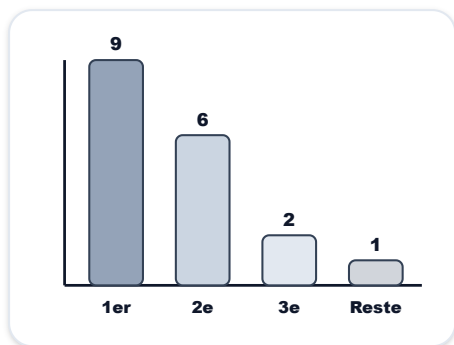
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{9}{18} + \frac{6}{18} + \frac{2}{18} = \frac{17}{18}$$

Le père n'a PAS tout distribué : il reste $1 - \frac{17}{18} = \frac{1}{18}$ du troupeau.

b) $\frac{1}{2}$ de 18 : 9. $\frac{1}{3}$ de 18 : 6. $\frac{1}{9}$ de 18 : 2.

$9 + 6 + 2 = 17$: il reste 1 chameau, c'est bien $\frac{1}{18}$ de 18.

★ Dans l'énigme, le troupeau compte 17 chameaux, et un voyageur prête le sien pour faire 18 : il le reprend à la fin ! Le calcul explique le tour : les trois parts ne font pas 1.



14. Un loyer qui augmente

a) On simplifie par 200 : $\frac{1\,000}{800} = \frac{5}{4}$.

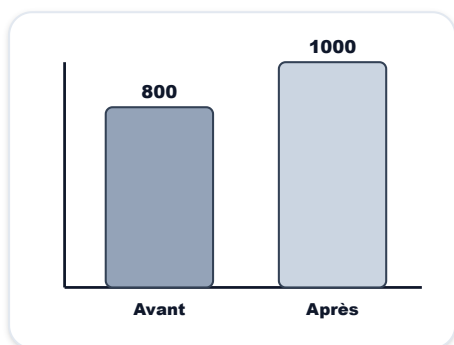
Et $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4} = 1,25$.

b) $1,25 = 125\%$: le nouveau loyer vaut 125 % de l'ancien.

Il a donc augmenté de $125 - 100 = 25\%$.

✓ En euros : 25 % de 800, c'est 200 €, et $800 + 200 = 1\,000$.

⚠ Le piège : répondre « 125 % d'augmentation ». Le quotient dit ce que l'on paie, pas ce que l'on paie EN PLUS.



15. Le prix du stockage

a) Diviser par 10, c'est enlever 1 à l'exposant.

$2005 : 10^2$ €. $2010 : 10^1 = 10$ €. $2015 : 10^0 = 1$ €. $2020 : 10^{-1} = 0,1$ €.

b) $\frac{10^3}{10^{-1}} = 10^{3-(-1)} = 10^4$: le prix a été divisé par 10 000.

★ $10^0 = 1$ et $10^{-1} = 0,1$: les exposants continuent sous zéro, avec la même règle.

⚠ Le piège : $3 - (-1) = 2$. Retirer un nombre négatif, c'est AJOUTER : $3 + 1 = 4$.

année	2000	2005	2010	2015	2020
prix (€)	1000	100	10	1	0,1

16. Le territoire en parts

a) Un pourcentage est une fraction sur 100, qu'on simplifie.

Forêts : $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$. Terres agricoles : $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$. Autres : $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$.

b) Tout sur 10 : $\frac{3}{10} + \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{10}{10} = 1$. Les trois parts couvrent bien tout le territoire.

c) $\frac{3}{10}$ de 550 000 : $550\,000 \div 10 = 55\,000$, puis $55\,000 \times 3 = 165\,000 \text{ km}^2$.

★ Dans un camembert, la somme des parts vaut toujours 1, soit 100 %.

17. Le pouvoir d'achat

a) $\frac{5}{4} = 1,25$: les prix ont augmenté de 25 %. $\frac{6}{5} = 1,2$: le salaire a augmenté de 20 %.

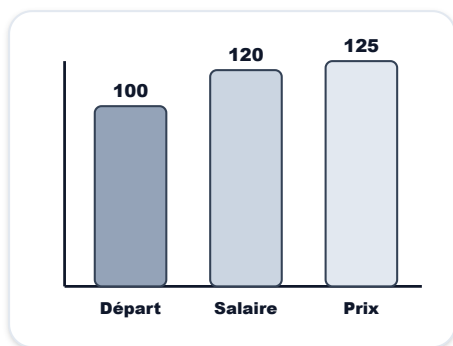
b) Diviser par $\frac{5}{4}$, c'est multiplier par $\frac{4}{5}$: $\frac{6}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$.

Sur 100 : $\frac{24}{25} = \frac{96}{100} = 0,96$.

c) $0,96 < 1$: il peut acheter MOINS, 96 % de ce qu'il achetait, soit 4 % de moins.

⚠ Le piège : « +20 % contre +25 %, donc -5 % ». Des évolutions se multiplient ou se divisent, elles ne se soustraient pas.

★ Son salaire a augmenté, et pourtant il peut acheter moins : c'est exactement ce que mesure le pouvoir d'achat. Le diagramme le montre en base 100 : la barre des prix dépasse celle du salaire.



18. La richesse par habitant

a) 2 800 milliards = $2,8 \times 10^3 \times 10^9 = 2,8 \times 10^{12}$. 70 millions = 7×10^7 .

18 000 milliards = $1,8 \times 10^4 \times 10^9 = 1,8 \times 10^{13}$. 300 millions = 3×10^8 .

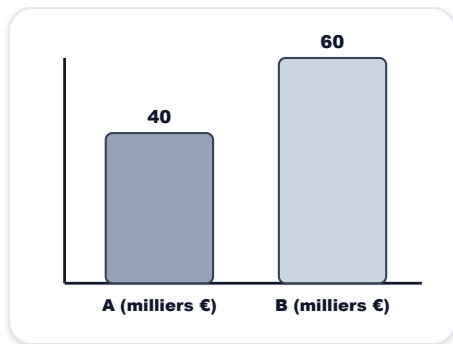
b) A : $\frac{2,8 \times 10^{12}}{7 \times 10^7} = 0,4 \times 10^5 = 40\,000 \text{ € par habitant}$.

B : $\frac{1,8 \times 10^{13}}{3 \times 10^8} = 0,6 \times 10^5 = 60\,000 \text{ € par habitant}$.

c) $\frac{60\,000}{40\,000} = \frac{3}{2} = 1,5$: B produit par habitant 150 % de ce que produit A, soit 50 % de plus.

⚠ Le piège : comparer directement 2 800 et 18 000 milliards. B produit environ six fois plus, mais pour environ quatre fois plus d'habitants : c'est le quotient PAR HABITANT qui compte.

★ $0,4 \times 10^5$: on décale la virgule de 5 rangs vers la droite, 40 000.



19. La TVA et les soldes

a) $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$. Ajouter un cinquième, c'est multiplier par $1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$.

b) $50 \times \frac{6}{5} = \frac{300}{5} = 60$ € TTC.

c) Retirer $\frac{1}{6}$, c'est multiplier par $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. $60 \times \frac{5}{6} = 50$ €.

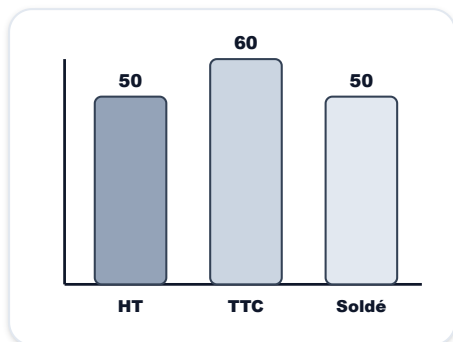
On retombe sur le prix HT, car $\frac{6}{5} \times \frac{5}{6} = 1$.

d) $\frac{1}{6} \approx 0,167$, soit environ 17 %.

Une remise de 20 % donnerait $60 \times \frac{4}{5} = 48$ €, moins que le prix HT : ces 20 % portent sur 60 €, pas sur 50 €.

⚠ Le piège : croire qu'une baisse de 20 % annule une hausse de 20 %. Pour revenir en arrière, on multiplie par l'INVERSE, $\frac{5}{6}$.

★ En pourcentage, la chose se cache ; en fraction, elle saute aux yeux : $\frac{6}{5}$ et $\frac{5}{6}$ sont inverses.



20. Une ville qui double

a) De 1850 à 1970 : 120 ans, soit $\frac{120}{30} = 4$ doublements. La population est multipliée par $2^4 = 16$.

b) $5\,000 \times 16 = 80\,000$ habitants, soit 8×10^4 .

c) De 1850 à 2090 : 240 ans, soit 8 doublements, donc $\times 2^8 = 256$.

$5\,000 \times 256 = 1\,280\,000$: oui, plus d'un million.

✓ Autre chemin : $2^8 = 2^4 \times 2^4$, donc $80\,000 \times 16 = 1\,280\,000$.

⚠ Le piège : 4 doublements, ce n'est pas $\times 4$, ni $\times 8$. C'est $\times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = \times 16$.

★ Le diagramme, en milliers d'habitants : chaque barre est le double de la précédente. Aucune ville ne double indéfiniment : un modèle a ses limites.

